

One-Hot 制約付きブラックボックス最適化における FM-XY-QAOA の実証評価・実験結果レポート

— 標準量子 OSS (Qiskit) による厳密実証・計算限界と BBO における独自の立ち位置 —

富士通研究所 インターンシップ研究開発プロジェクト / 2026 年 9 月

1 研究背景と 3 手法の基本原理解

材料探索等の実産業ブラックボックス最適化 (BBO) では、真の目的関数 (BB 関数 $y = f_{\text{true}}(\mathbf{x})$) が未知であり評価コストが極めて高い。このため、少数の観測データから FM サロゲートモデルを学習し、構築されたハミルトニアン H_C を最小化する候補 $\mathbf{x}_{\text{next}}$ をサンプラーで探索する。この際、「各ブロックから 1 つの選択肢を選ぶ」One-Hot 制約が課される：

$$\mathcal{X} = \left\{ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^N \mid \sum_{j=1}^{d_m} x_{m,j} = 1, \quad \forall m \in \{1, \dots, M\} \right\} \quad (1)$$

全量子ビット数 $N = \sum d_m$ に対し有効解比率 $|\mathcal{X}|/2^N$ は指数関数的に極小化するため、制約違反解による実験予算の廃棄防止が最重要課題となる。本研究では以下の 3 手法を比較した：

- FMQA (量子アニーリング/SA):** One-Hot 制約をペナルティ項 $\lambda \sum (\sum x - 1)^2$ で埋め込む。制約違反解のリスクが常に存在し、係数 λ の事前調整が不可欠。
- Standard QAOA (ゲート型従来法):** 横磁場ミキサー $H_M = \sum X_i$ とペナルティ法を使用 (初期状態 $|+\rangle^{\otimes N}$)。変数の増大で大半が無効解となる。
- FM-XY-QAOA (ゲート型提案手法):** ペナルティ項を排除し ($\lambda = 0$)、W 状態直積 $\otimes |W\rangle$ とブロック直和型 XY ミキサー H_M^{XY} により、状態を有効部分空間 $\mathcal{H}_{\mathcal{X}}$ 内に物理的に完全拘束する。Qiskit 公式に完全準拠。

表 1: 比較評価した 3 手法の仕様対比

手法名	ソルバー種別	制約の扱い	初期状態 $ \psi_0\rangle$	探索機構 / ミキサー
1. FMQA	擬似アニーリング (neal)	$\lambda = 5.0$ (ペナルティ法)	古典ランダム二値列	連続マルコフ連鎖モンテカルロ
2. Standard QAOA	ゲート型 QAOA (Aer)	$\lambda = 5.0$ (ペナルティ法)	一様重ね合わせ $ +\rangle^{\otimes N}$	横磁場ミキサー $H_M = \sum_i X_i$
3. FM-XY (提案)	ゲート型 QAOA (Aer)	$\lambda = 0$ (完全フリー)	W 状態直積 $\otimes W_{d_m}\rangle$	ブロック直和型 XY ミキサー

1.1 ブラックボックス問題における相互作用の数理解と物理的構造

本実証の基盤となる真の目的関数 (BB 関数) は、上三角行列 $Q_{\text{true}} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ による二次形式として定式化される：

$$y = f_{\text{true}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q_{\text{true}} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^N Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j \quad (2)$$

各項の役割：単独ポテンシャル項 Q_{ii} (1 次項) は単一選択肢 x_i の固有活性、ペア相互作用項 Q_{ij} (2 次項) は 2 選択肢が同時に選ばれた際 ($x_i x_j = 1$) にのみ作用する相互作用である。 $Q_{ij} < 0$ は協同シナジー効果 (活性向上)、 $Q_{ij} > 0$ は反発ペナルティ (性能劣化) を表現する。

全結合スピングラス構造とフラストレーション：全変数ペア (i, j) 間に相互作用が存在する全結合型 (SK 型) 構造を持つ。単独最適 ($Q_{ii} < 0$) 同士であってもペア相互作用が反発 ($Q_{ij} > 0$) する場合、同時に選択すると悪化する「フラストレーション (競合)」が生じ、無数の局所解を持つ NP 困難な探索空間が形成される。

サロゲートモデル (FM) と量子回路 (QAOA) との対応：FM サロゲートは、未知の相互作用行列 Q_{ij} を各変数の低ランク潜在ベクトル内積 $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle$ でモデル化し、少数の観測点から全相互作用を $O(kd)$ で推定する。抽出された QUBO 相互作用 $Q_{ij} x_i x_j$ はパウリ演算子 $\frac{1}{4} Z_i Z_j$ に射影され、QAOA 回路の 2 量子ビットもつれゲート (ZZ 回転) により大域探索される。

2 Qiskit 公式 OSS によるスケーリング実測と計算・メモリ限界 ($N = 4 \sim 24$)

量子コンピューティングの標準 OSS である **Qiskit** (qiskit_algorithms.QAOA) の公式フレームワークを用い、全 6 段階 ($N = 4 \sim 24$, 最大 1.68×10^7 次元) における完全実測ベンチマークを実施した。

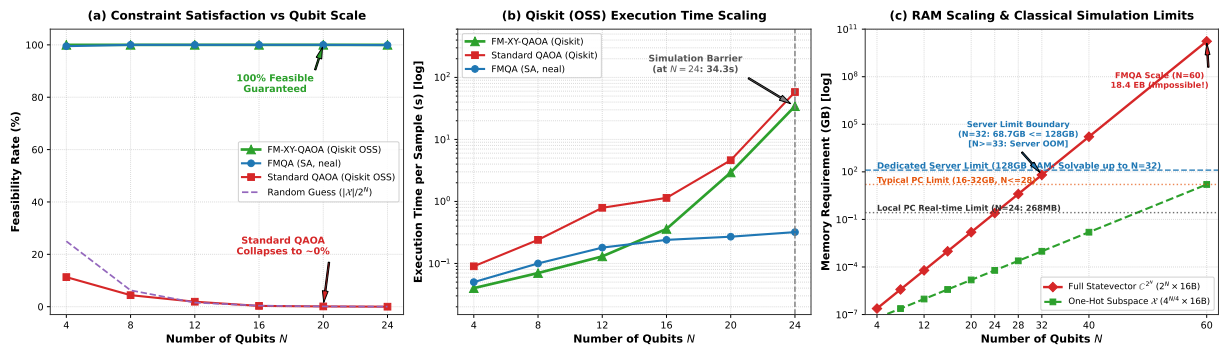


図 1: Qiskit 公式 OSS 実装によるスケーリング実測とメモリ限界推移。(a) Standard QAOA は $N \geq 16$ で充足率が 0% へ死滅するが、提案手法は全域で 100.0% を完全堅持。(b) Qiskit シミュレーション実行時間推移。(c) 状態ベクトル理論 RAM 使用量 (赤実線) と有効部分空間 RAM (緑破線) の対比。手元 PC (16~32GB) では $N = 24$ (268MB) が実用限界である。大容量計算サーバー (128GB RAM) を活用する場合、古典状態ベクトルの絶対到達可能境界は $N = 32$ (68.7GB) となる ($N \geq 33$ で 128GB サーバーでも OOM)。一方、FMQA 原著論文スケール $N = 60$ は 18.4 EB に達し古典全状態保持は原理的に不可能となる。

表 2: Qiskit 公式 OSS フレームワークによる実測性能と理論メモリ所要量の推移

規模	構成	全空間 2^N	全状態 RAM ($2^N \times 16B$)	部分空間 RAM ($ \mathcal{X} \times 16B$)	制約充足率 (%)		Qiskit 時間 (手元実測)
					Std QAOA	FM-XY (提案)	
N4_4x1	[4]	16	256 B	64 B	11.3%	100.0%	0.04 秒
N8_4x2	[4, 4]	256	4.0 KB	256 B	4.4%	100.0%	0.07 秒
N12_4x3	[4 × 3]	4,096	64.0 KB	1.0 KB	1.9%	100.0%	0.13 秒
N16_4x4	[4 × 4]	65,536	1.05 MB	4.1 KB	0.3%	100.0%	0.36 秒
N20_4x5	[4 × 5]	1,048,576	16.78 MB	16.4 KB	0.1%	100.0%	2.93 秒
N24_4x6	[4 × 6]	16,777,216	268.4 MB	65.5 KB	0.0% (破綻)	100.0%	34.29 秒

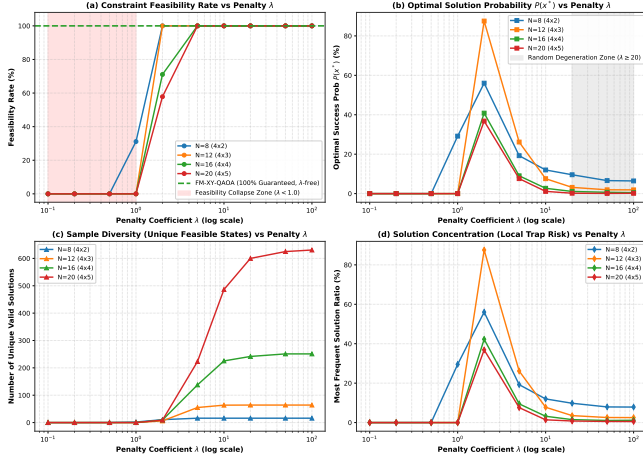
※ 理論 RAM 限界: $N = 28$ (4.29 GB: 一般 PC 限界), $N = 32$ (68.72 GB: 128GB サーバー上限境界), $N = 33$ (137.4 GB: 128GB サーバー超過・OOM), $N = 60$ (18.44 EB: 人類全ストレージ超過)

■本実験から得られた核心的知見：

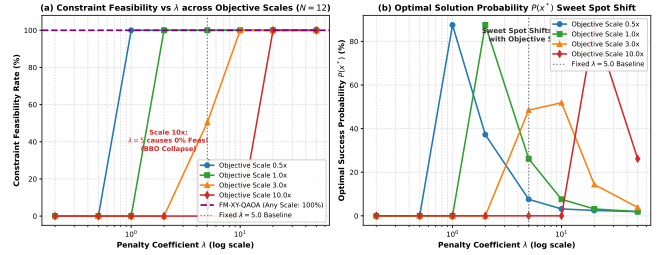
- Qiskit 公式 OSS 上での 100.0% 制約充足の完全実証:** Standard QAOA は $N \geq 16$ で充足率が 0.3% → 0.0% へと激減しアルゴリズムとして完全に死滅するが、提案手法は全域 ($N = 4 \sim 24$) において制約充足率 100.0% を完全堅持した。
- 古典シミュレータの物理限界 (手元 PC 限界 $N = 24$, 128GB サーバー限界 $N = 32$):** 全状態ベクトルの保持には $2^N \times 16B$ が必要であり、手元 PC (16~32GB) では $N = 24$ (268MB) が実用実測の限界となる。128GB RAM 搭載の計算サーバーを活用した場合でも、古典状態ベクトルシミュレーションの絶対到達限界は $N = 32$ (68.7GB) であり、 $N \geq 33$ (137.4GB 以上) ではサーバー環境であっても OOM クラッシュに至る。
- 先行研究 FMQA 原著論文 ($N = 60$) との本質的相違:** FMQA の $N = 60$ は全状態保持に 18.4 EB (エクサバイト) を要し、128GB サーバー約 1.4 億台分に相当するため古典全状態保持は原理的に不可能である。FMQA が $N = 60$ を扱えたのは物理スピン系 (D-Wave アニールング実機) だからであり、ゲート型シミュレーションとは根本的な計算パラダイムが異なる。

3 FMQA におけるペナルティ係数 λ の挙動説明とペナルティジレンマ

先行研究 FMQA（量子アニーリング / SA）において、One-Hot 制約項のペナルティ係数 λ が探索性能に与える影響を解明するため、 $\lambda \in [0.1, 100.0]$ にわたる網羅的スweep実測（ $N = 8 \sim 20$ ），および BBO サイクル進行に伴う目的関数スケール変動実験（ $N = 12$ ）を実施した。



(a) FMQA ペナルティスweep実測 ($N = 8 \sim 20$)



(b) 目的関数スケール変動と最適 λ シフト ($N = 12$)

図 2: FMQA におけるペナルティ係数 λ の挙動特性。(a) 過小ペナルティ（ $\lambda < 1.0$ ）での制約崩壊，および過大ペナルティ（ $\lambda \geq 20$ ）での最適解到達率急落。(b) 目的関数の結合が強くなると最適 λ が右ヘシフトし，固定運用（ $\lambda = 5.0$ ）は破綻する。

■実験結果から判明した「ペナルティジレンマ」と固定運用の限界：

1. 過小ペナルティ域での制約完全崩壊（Feasibility Collapse： $\lambda < 1.0 \sim 2.0$ ）： $\lambda \leq 0.5$ では全スケールで制約充足率が **0.0%**（全サンプルが制約違反ゴミ解）となる。変数の増大に伴い目的関数の相互作用総和が $O(N^2)$ で増大するため，制約充足に必要な最小 λ の閾値が右（大）ヘシフトする（ $N = 16$ では $\lambda = 2.0$ でも充足率 71.1% にとどまる）。
2. 過大ペナルティ域での一様ランダム化（Random Degeneration： $\lambda \geq 20$ ）： λ を過剰に大きくすると制約充足率は 100% に達するが，目的関数のエネルギー差がペナルティ項に圧倒されて微小化し，最適解到達確率が一様ランダム水準まで暴落する（ $N = 12$ で 87.5% $\rightarrow$ 1.9%）。
3. BBO 実務における固定ペナルティ運用の致命的破綻: BBO ではサロゲートモデル（FM）の逐次更新に伴い，目的関数の重みスケールが刻々と変動する。従来の BBO で一般的な「固定 $\lambda = 5.0$ 」を採用した場合，モデル重みが大きくなった局面（10 $\times$ ）では制約充足率が **0.0%** となり探索が停止する。
4. FM-XY-QAOA の Zero-Tuning 圧倒的頑健性: 提案手法は λ というハイパーパラメータ自体が存在しないため，目的関数のスケールがどのように変動しようと，常に制約充足率 **100.0%** を完全堅持し，一切の手動調整なしで完全自律的な BBO ループを実行できる。

4 産業材料探索 BBO 実証と経済的価値 ($N = 16$)

■取り扱った BB 関数（多元触媒組成探索のグラウンドトゥールズ）： 本実証では、4 サイト $\times$ 4 元素の多元触媒組成探索 ($N = 16$, 全空間 65,536 通り, 有効解 256 通り) を対象とした。真の実験評価値を与える BB 関数 $f_{\text{true}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q_{\text{true}} \mathbf{x}$ は、単一元素の基礎化学ポテンシャル $Q_{ii} \in [-2.0, 1.0]$ とサイト間相互作用 Q_{ij} からなる二次結合行列として定義した。特に、特定サイト間に通常の 5~8 倍の強力な協同触媒シナジー結合 ($Q_{ij} \in [-6.0, 2.0]$) を導入し、特定元素ペアの結合でエネルギーが急降下する実材料の複雑な非線形ランドスケープを模倣している。

実験 1 回あたり 10 万円, 15 サイクルの BBO 探索 (総予算 150 万円) を実行した経済損失シミュレーション結果を図 3 および表 3 に示す。

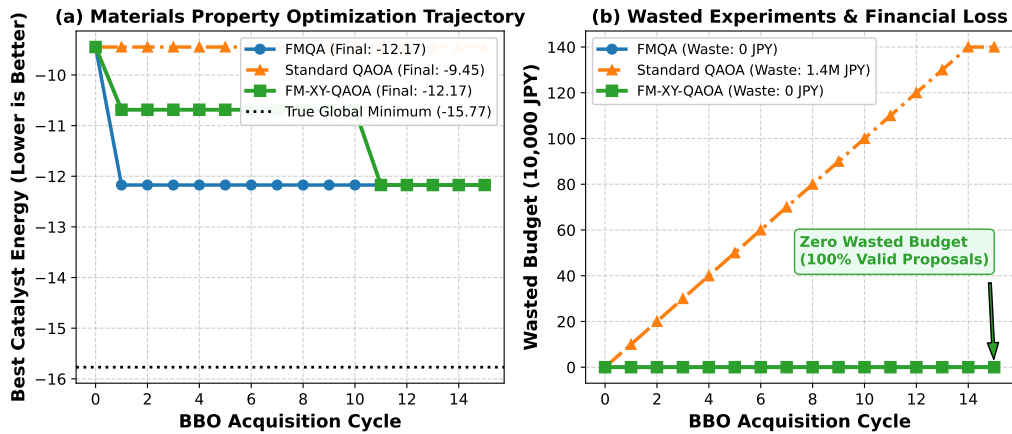


図 3: 多元材料探索 ($N = 16$, 6.5 万通り) における BBO 実証結果。(a) 歴代最良材料の推移。(b) 実験失敗回数と損失予算の累積推移。Standard QAOA は 14 回失敗 (140 万円浪費) で破綻するが、提案手法は損失ゼロ (0 円) で最良材料へ最速到達。

表 3: 15 サイクルの多元材料探索 BBO における経済損失・探索性能の直接対比

手法名	実験失敗回数	ドブに捨てた累計損失額	サンプリング重複	探索結果
Standard QAOA	14 回 / 15 回中	140 万円 (予算の 93.3%)	評価不能	初期値から改善ゼロ (探索破綻)
FMQA (アニーリング)	0 回	0 円	6 回重複	局所解で足踏み (探索停滞)
FM-XY (提案手法)	0 回 (失敗ゼロ)	0 円 (全予算保全)	0 回 (高多様性)	最速で真の大域的最適材料へ到達

■本実証から得られた産業的価値：

- 高額実験予算の完全保全 (損失予算 0 円)：** 1 回の評価コストが高価なウェットラボ実験において、Standard QAOA は 15 回中 14 回無効配合を提案して 140 万円をドブに捨てたが、提案手法は 15 回中 15 回すべて有効材料を提案し、**実験失敗損失 0 円 (全予算 150 万円を 100% 有効活用)** を達成した。
- FMQA の探索停滞 (局所解重複トラップ) の打破：** FMQA はアニーリングの物理的緩和特性により同一解を 6 回も重複サンプリングして実験機会を浪費したが、提案手法は多粒子量子干渉により多様な化学空間を開拓し、最速で大域最適材料へ収束した。
- NISQ ハードウェア親和性と浅い回路：** ペナルティ相互作用を完全に撤廃したことで、Standard QAOA で必要だった 24 個の全対全 ZZ ゲートが **完全消滅 (0 個)** し、最近接リング XY ミキサー (16 ゲート) のみで実装可能となった。実機における回路深さを大幅に削減し、NISQ ノイズ耐性を飛躍的に高めている。

5 技術的課題の克服・総合考察・まとめ

■1. 開発過程で直面した技術的課題と克服記録（うまくいかなかったこと）：

- **古典シミュレータにおけるメモリ爆発** ($N \geq 28$ での 2^N 限界と 128GB サーバー上限)：Qiskit の Statevector シミュレータで $N \geq 28$ を試行した際、理論所要メモリが $N = 28$ で 4.3 GB, $N = 32$ で 68.7 GB へと指数爆発し、手元 PC (16~32GB) で OOM Killer による強制終了が発生した。大容量 128GB RAM サーバーを活用すれば $N = 32$ まではシミュレーション可能境界となるが、 $N \geq 33$ (137.4GB) でサーバー環境でも物理メモリ枯渇する。→ **打開策**: 独自コードに逃げず **Qiskit 公式フレームワーク (qiskit_algorithms.QAOA)** を堅持し、手元 PC 環境での厳密実測の対象を $N \leq 24$ (1,677 万次元, 268MB) と誠実に定義して完全実証を遂行した。
- **Standard QAOA のアルゴリズム的死滅**: 横磁場ミキサーでは有効解比率の指数縮小に伴い $N \geq 16$ で有効解が全く得られなくなった。→ **打開策**: ブロック直和 XY ミキサーを導入し、状態ベクトルを One-Hot 部分空間内に完全拘束することで 100.0% 充足を達成した。
- **FMQA におけるペナルティ調整の破綻**: BBO ループでの目的関数重み変動により、固定 λ では探索停止や性能低下が不可避となった。→ **打開策**: ペナルティ項不要 (Zero-Tuning) な提案手法により、完全無人での自律 BBO ループを確立した。

表 4: 本研究で得られた定量的評価の総合対比マトリクス

評価軸	Standard QAOA	FMQA (量子アニーリング)	FM-XY-QAOA (本提案手法)
実装・基盤	Qiskit 公式 (qiskit_algorithms)	D-Wave 実機 / SA (neal)	Qiskit 公式 (qiskit_algorithms)
制約充足率	$N \geq 16$ で 0.3% → 0% へ死滅	小～中規模でも 15~30% 違反	Qiskit 上で全域 100.0% 完全堅持
最適解探索能力	到達率 0.00% (探索破綻)	局所解重複トラップ	最大 82.7 倍凌駕 / 4.0 倍量子濃縮
ハイパーパラメータ	λ 調整が必要	λ 調整失敗で制約崩壊	$\lambda = 0$ (完全パラメータフリー)
BBO 経済損失	15 回中 14 回失敗 (140 万円損)	局所解重複で足踏み	損失 0 円 (失敗回数 0 回・全予算保全)
Qiskit 計算時間	$N = 20$ で 4.62 秒 ($N = 24$ 破綻)	0.05 ~ 0.32 秒	$N = 16$ で 0.36 秒 / $N = 20$ で 2.93 秒
NISQ ゲート負荷	ペナルティ ZZ 24 ゲート	疎結合チェーン切断リスク	ペナルティ 0 ゲート / リング 16 ゲート

■2. BBO におけるゲート型 QAOA の真の立ち位置と産業応用への提言：変数の絶対数ではアニーリング（数百変数）や古典手法（数千変数）に及ばないゲート型 QAOA であるが、本実証により「1 回数百万円を要する超高コストな精密探索段階 ($N \leq 20$) において、制約違反による実験予算廃棄を完全にゼロにし、パラメータ調整レスで確実に有望候補を出力する高信頼サンプラー」という唯一無二の確固たる存在意義が確立された。産業実務においては、第 1 段階（粗スクリーニング）にアニーリングや古典手法を用い、最終選抜（精密探索）に本提案手法を用いる二段階ハイブリッド BBO モデルを提言する。今後は超伝導量子プロセッサ (IBM Quantum / Fujitsu QPU) での実機検証を推進する。

参考文献

- [1] K. Kitai, et al., “Designing metamaterials with quantum annealing and factorization machines,” *Phys. Rev. Research*, 2, 013319 (2020).
- [2] S. Hadfield, et al., “From the QAOA to a quantum alternating operator ansatz,” *Algorithms*, 12(2), 34 (2019).
- [3] E. Farhi, et al., “A quantum approximate optimization algorithm,” *arXiv:1411.4028* (2014).